Anaesthesist 2016 · 65:397–412
DOI 10.1007/s00101-016-0173-4
Online publiziert: 4. Mai 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016



springermedizin.de CME

3 Punkte sammeln auf ...

springermedizin.de/ eAkademie

Teilnahmemöglichkeiten
Diese Fortbildungseinheit steht Ihnen als e.CME und e.Tutorial in der Springer Medizin e.Akademie zur Verfügung.
- e.CME: kostenfreie Teilnahme im Rahmen des jeweiligen Zeitschriftenabonnements
- e.Tutorial: Teilnahme im Rahmen des e.Med-Abonnements

Zertifizierung
Diese Fortbildungseinheit ist mit 3 CME-Punkten zertifiziert von der Landesärztekammer Hessen und der Nordrheinischen Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung und damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig.

Hinweis für Leser aus Österreich und der Schweiz
Gemäß dem Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) der Österreichischen Ärztekammer werden die in der e.Akademie erworbenen CME-Punkte hierfür 1:1 als fachspezifische Fortbildung anerkannt.
Der Anaesthesist ist zudem durch die Schweizerische Gesellschaft für Anaesthesiologie und Reanimation mit 1 Credit pro Modul anerkannt.

Kontakt und weitere Informationen
Springer-Verlag GmbH
Springer Medizin Kundenservice
Tel. 0800 77 80 777
E-Mail: kundenservice@springermedizin.de

CME Zertifizierte Fortbildung

T. Kammerer · E. Speck · V. von Dossow
Klinik für Anaesthesiologie, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland

Anästhesie in der Thoraxchirurgie

Zusammenfassung
Thorakale Eingriffe stellen eine besondere Herausforderung für die Anästhesie dar und erfordern häufig hohe personelle und materielle Ressourcen. Genaue Kenntnisse der Pathophysiologie sind essenziell für die Wahl des Narkoseverfahrens, die Lungenseparation, die Überwachung und Behandlung der Hämodynamik und die postoperative Nachbetreuung. Die zunehmende Zahl thorakaler Eingriffe sowie die häufig komplex erkrankten Patienten erfordern die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Chirurgen, Anästhesiologen und Intensivmedizinern. Besonderes Augenmerk gilt neben den anästhesiologischen Techniken der Vermeidung von perioperativen Komplikationen, die das Outcome der Patienten relevant beeinflussen können. Insbesondere Hypoxämien unter Einlungenventilation (ELV) beeinflussen die postoperative Morbidität und Mortalität. Die lungenprotektive Beatmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung eines postoperativen akuten Lungenversagens.

Schlüsselwörter
Thoraxchirurgie · Einlungenventilation · Hypoxämie · Lungenprotektive Beatmung · Akutes Lungenversagen

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags …

- **kennen Sie die obligaten Untersuchungen zur präoperativen Evaluation vor thoraxchirurgischen Eingriffen.**
- **haben Sie Basiskenntnisse über (patho-)physiologische Veränderungen unter Einlungenventilation (ELV) und Einflussfaktoren der hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion (HPV).**
- **kennen Sie die wichtigsten Techniken und Indikationen der ELV und den Stellenwert lungenprotektiver Beatmungsstrategien.**
- **haben Sie Kenntnisse zu Inzidenz, Risikofaktoren und Behandlung intraoperativer Hypoxämien und zum akuten postoperativen Lungenversagen.**

Einleitung

Alte Patienten können bei entsprechender Betreuung denselben thoraxchirurgischen Eingriffen zugeführt werden wie junge

Thoraxchirurgische Eingriffe nehmen aufgrund der steigenden Inzidenz maligner Erkrankungen und der Entwicklung neuer chirurgischer Verfahren stetig zu [1]. Mit wachsendem Patientenalter steigt auch die Inzidenz von Begleiterkrankungen [2]. Postoperative kardiopulmonale Komplikationen treten daher bei älteren Patienten häufiger auf [2]. Dennoch gibt es zunehmende Evidenz, dass weniger das Alter des Patienten als vielmehr die körperliche Konstitution für die Mortalität und postoperative Komplikationen verantwortlich ist [3, 4]. So können auch alte Patienten bei entsprechender perioperativer Betreuung denselben thoraxchirurgischen Eingriffen zugeführt werden wie junge. In einer aktuellen retrospektiven multizentrischen Untersuchung an Patienten mit lungenresezierenden Eingriffen findet sich eine Prävalenz von 11,6 % für das Auftreten postoperativer pulmonaler Komplikationen [5]. Nikotinabusus und COPD waren in dieser Untersuchung signifikant mit dem Auftreten pulmonaler Komplikationen assoziiert. Die sehr häufig komplex erkrankten Patienten erfordern die enge **interdisziplinäre Zusammenarbeit** zwischen Chirurgen, Anästhesiologen und Intensivmedizinern. Besonderes Augenmerk gilt außer den anästhesiologischen Techniken der Vermeidung von **perioperativen Komplikationen** (Hypoxämie unter ELV, postoperatives akutes Lungenversagen), die das Outcome der Patienten relevant beeinflussen können. Eine gute präoperative Evaluation und die Wahl des Anästhesieverfahrens spielen neben intraoperativen lungenprotektiven Beatmungsstrategien entscheidende Rollen in der Thoraxanästhesie mit dem Ziel, die perioperative Morbidität und Mortalität in diesem Hochrisikokollektiv zu senken.

Anesthesia in thoracic surgery

Abstract

Thoracic surgery represents a special challenge for anesthesia and requires a high level of human and material resources. Accurate knowledge of the pathophysiology is essential for selection of the anesthetic procedure, the separation of the lungs, monitoring and treatment of hemodynamics as well as for postoperative follow-up care. The increasing number of thoracic interventions and patients who are often suffering from complex diseases require close interdisciplinary cooperation between surgeons, anesthesiologists and intensive care specialists. In addition to the anesthetic techniques particular attention must be paid to the prevention of perioperative complications that can have a relevant effect on patient outcome. In particular hypoxemia during one-lung ventilation influences postoperative morbidity and mortality. Protective pulmonary ventilation strategies play an important role in prevention of postoperative acute lung injury.

Keywords

Thoracic surgery · One-lung ventilation · Hypoxemia · Lung protective ventilation · Acute lung injury

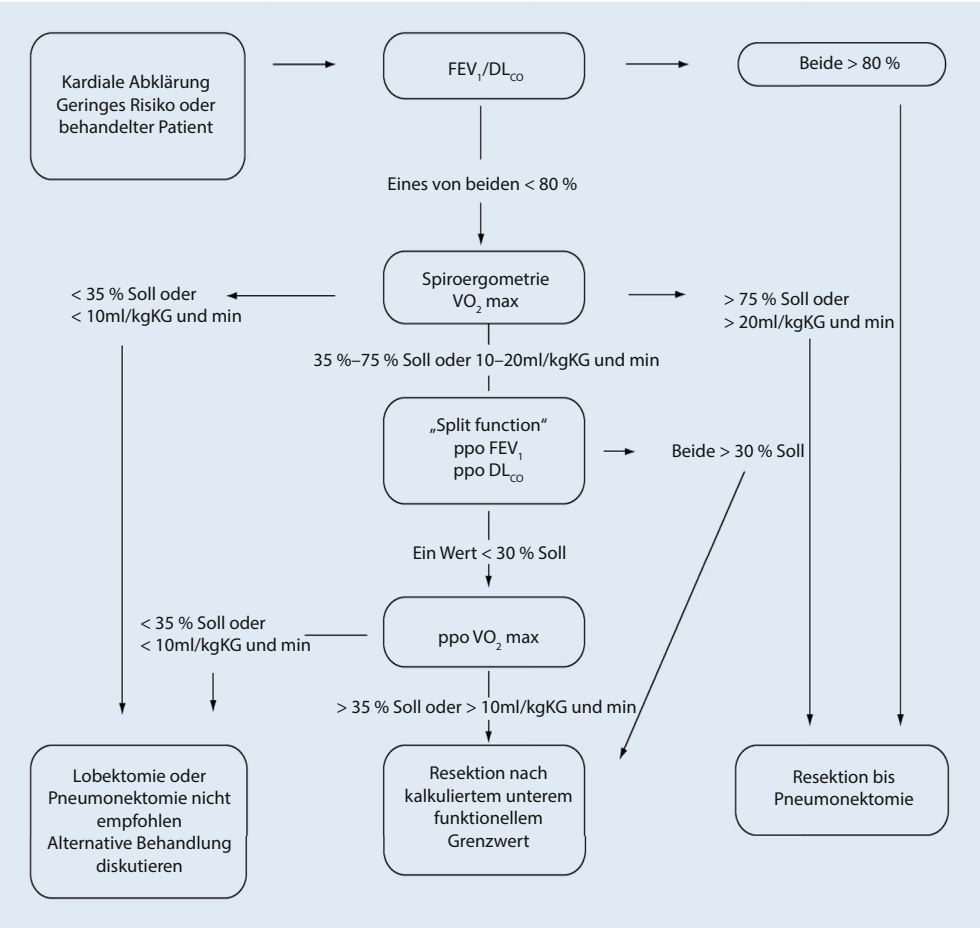


Abb. 1 ▲ Flussdiagramm zur Identifikation von Risikopatienten vor lungenresezierenden Eingriffen. *DL_{CO}* Diffusionskapazität, *FEV_1* forcierte exspiratorische Einsekundenkapazität, *ppo* „predicted postoperative lung function", *VO_2max* maximale Sauerstoffaufnahme. (Aus Mutlak et al. [6])

Präoperative Diagnostik vor lungenresezierenden Eingriffen

Der präoperativen pulmonologischen, aber auch kardiologischen Diagnostik kommt eine wichtige Bedeutung zu. Bevor ein Patient der Anästhesie zur Evaluation vorgestellt wird, muss die **Operabilität** geklärt werden. Hilfreich für diese Entscheidung sind Algorithmen, die sich v. a. an der Lungenfunktion orientieren (◘ **Abb. 1**). Auch wenn bestimmte Grenzwerte durch die Fachgesellschaften genannt werden, bleibt es doch immer eine interdisziplinäre Einzelfallentscheidung, ob ein thoraxchirurgischer Eingriff sinnvoll ist oder nicht. Das Ausmaß der chirurgischen Maßnahmen sollte immer in Relation zur präoperativen Lungenfunktion und der aufgrund des Resektionsausmaßes vorhersehbaren postoperativen Lungenfunktion stehen. Allerdings kann auch der chirurgische Eingriff per se die postoperative Lungenfunktion verbessern, wenn beispielsweise die Funktion der gesunden Lungenabschnitte durch eine große Raumforderung eingeschränkt wird. Beispiele hierfür sind mediastinale Tumoren, Bullae oder Pleuraprozesse.

Das Ausmaß der chirurgischen Maßnahmen soll in Relation zur prä- und vorhersehbaren postoperativen Lungenfunktion stehen

Die Durchführung einer **spirometrischen Lungenfunktionstestung** vor lungenresezierenden Eingriffen ist obligat. Die gemessenen statischen und dynamischen Parameter lassen insbesondere die Beurteilung obstruktiver Lungenerkrankungen zu. Am wichtigsten erscheint im Hinblick auf den postoperativen Verlauf die forcierte exspiratorische Einsekundenkapazität (FEV_1). Der Absolutwert ist allerdings in seiner Aussagenkraft beschränkt, da er von Größe, Geschlecht, Alter und Compliance des Patienten abhängt. Die Mitarbeit des Patienten kann insbesondere bei älteren Menschen erschwert sein und zu falschen Ergebnissen führen. Daher ist ein prozentualer Grenzwert sinnvoller. Eine FEV_1 von < 80 % des Normwerts gilt als prognostisch ungünstig [7].

Im Hinblick auf den postoperativen Verlauf ist die prozentuale FEV_1 wichtig

Tab. 1 Einflussfaktoren der hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion (*HPV*)

Verstärkung der HPV	Verminderung der HPV
Arterielle Hypertonie	COPD
Hyperkapnie	Alkalose
$\downarrow p_vO_2$	Sepsis/SIRS
$\downarrow Sz_vO_2$	Rückenlage
Seitenlagerung	Hypothermie
	Schwangerschaft

COPD „chronic obstructive pulmonary disease", p_vO_2 gemischtvenöser Sauerstoffpartialdruck, Sz_vO_2 zentralvenöse Sauerstoffsättigung

Ein weiterer prognostisch entscheidender Parameter ist die Messung der **Diffusionskapazität** (DL_{CO}). Sie gibt Auskunft über den Gasaustausch über der alveolokapillären Membran und ist in ihrer Aussagekraft ähnlich prädiktiv wie die FEV_1 [8].

Die präoperative Bestimmung der DL_{CO} wird in den amerikanischen Leitlinien als Basisdiagnostik vor lungenresezierenden Eingriffen empfohlen [9]. Auch hier gelten prozentuale Normwerte, bezogen auf Alter, Größe und Geschlecht des Patienten. Eine weiterführende Diagnostik wird gefordert, falls die DL_{CO} 80 % der Norm unterschreitet [7].

Ventilation und Perfusion der Lunge

Die schwerkraftabhängige Verteilung von Perfusion und Ventilation der Lunge wurde im Tiermodell detailliert dargestellt

Bereits 1964 untersuchten West et al. in London die Zusammenhänge zwischen Perfusion und Ventilation der Lunge in einem Tiermodell [10]. Hierfür kanülierten sie eine isolierte Hundelunge und perfundierten diese über ein zweites Versuchstier. Durch Messung der Drücke in Pulmonalarterien, -venen und Alveolen konnten sie die schwerkraftabhängige Verteilung von Perfusion und Ventilation der Lunge detailliert darstellen. Es entstand das **Zonenmodell** nach West, das die Lunge in 3 verschiedene Bereiche unterteilt. Dieses didaktisch sinnvolle Modell stellt die Verteilung von Ventilation und Perfusion allerdings sehr vereinfacht dar. Neuere Untersuchungen zeigen, dass es innerhalb einer Zone zu ausgeprägten Unterschieden von Ventilation und Perfusion kommt, sodass das Modell nach West die Realität des „ventilation-perfusion missmatch" nur unzureichend abbildet [11].

Eine wesentliche Variable für die Durchblutung der Lunge stellt also die Schwerkraft dar. Da sich der intraalveoläre Druck nur unwesentlich ändert, hängt die Perfusion in den unterschiedlichen Abschnitten der Lunge zudem von der **Druckdifferenz** zwischen pulmonalarteriell und -venös ab.

Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion

Wichtigster Trigger der HPV ist ein niedriger regionaler pO_2 in den Alveolen

Die Durchblutung in atelektatischen Bereichen wird durch die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion (HPV) reduziert. Der wichtigste Trigger für diesen Reflex ist ein niedriger regionaler Sauerstoffpartialdruck (pO_2) in den Alveolen. Dieser von Euler und Liljestrand 1946 formulierte Mechanismus wurde bereits 1922 von Haldane beschrieben. Die HPV verhindert also die Beimischung nichtoxygenierten Blutes und verbessert damit den p_aO_2 [44].

Zahlreiche Störgrößen können die HPV negativ und positiv beeinflussen (**Tab. 1**). Die Wahl des Anästhesieverfahrens hingegen beeinflusst die HPV nur unwesentlich [12]. Die früher vertretene Meinung, dass volatile Anästhetika die HPV reduzieren, stammt im Wesentlichen aus tierexperimentellen Arbeiten mit „minimum alveolar concentrations" (MAC) ≥1 [13]. Mehrere Untersuchungen belegen jedoch, dass sowohl die totale intravenöse Anästhesie (TIVA) als auch volatile Anästhetika in klinisch gebräuchlicher Dosierung die HPV nicht nennenswert beeinträchtigen [14, 15]. Dies gilt auch für die **thorakale Periduralanästhesie** (PDA, [16, 17]). Eine verbesserte Oxygenierung unter ELV bei Patienten mit thorakaler PDA wird berichtet [17, 18]. Sie hängt jedoch mutmaßlich mit einem stabileren Herzzeitvolumen (HZV) und einer damit verbundenen höheren gemischtvenösen Sättigung ($S_{\bar{v}}O_2$) zusammen [17].

Tab. 2 Wahl der Größe eines linksläufigen Doppellumentubus anhand des radiologisch bestimmten Trachealdurchmessers. (Nach Brodsky et al. [20])

Trachealdurchmesser (mm)	DLT-Größe (F)	DLT-Außendurchmesser	
		Gesamt (mm)	Bronchialer Anteil (mm)
≥ 18	41	14–15	10,6
≥ 16	39	13–14	10,1
≥ 15	37	13–14	10,0
≥ 14	35	12–13	9,5

DLT Doppellumentubus

Lungenseparation

Indikationen

Aus chirurgischer Sicht ist für das optimale operative Vorgehen eine ELV bei den meisten thoraxchirurgischen Eingriffen wünschenswert. Eine Lungenseparation mit seitengetrennter Beatmung ist nicht nur in der Thoraxchirurgie, sondern ebenso bei thorakalen Gefäßoperationen, Ösophagus-, ventraler Wirbelsäulen- oder minimalinvasiver Herzchirurgie erforderlich. Die thorakalen Eingriffe stellen dennoch die summarisch häufigste Indikation zur seitengetrennten Beatmung. Das gilt insbesondere für minimalinvasive videoassistierte thorakale Eingriffe („video-assisted thoracoscopic surgery", VATS), die eine möglichst gute **Situsübersicht** erfordern. Nicht zuletzt kann durch den **temporären Kollaps** der operativen Seite eine mechanische Lungenschädigung vermieden werden. Eine seitengetrennte Beatmung ist auch dann sinnvoll, wenn die nichterkrankte Seite vor Sekret, Blutungen oder infektiösen intrapulmonalen Prozessen geschützt werden soll.

Thorakale Eingriffe stellen die häufigste Indikation zur seitengetrennten Beatmung

Techniken

Doppellumentubus

Bei der ELV hat sich der Doppellumentubus mittlerweile als „Goldstandard" durchgesetzt. Er vereint zahlreiche Vorteile und ist verhältnismäßig einfach zu platzieren. Über einen Doppellumentubus sind aufgrund des relativ großen Lumens sowohl die beidseitige Bronchoskopie, die rasche Ent- und Belüftung beider Seiten sowie die selektive Applikation von Sauerstoff, „continuous positive airway pressure" (CPAP) oder „positive endexspiratory pressure" (PEEP) möglich. Weitere Vorteile sind die deutlich bessere **Sekretmobilisation** und die Platzierbarkeit im Vergleich zum Bronchusblocker. Eine Dislokation tritt beim Doppellumentubus im Vergleich zum Bronchusblocker wesentlich seltener auf [19].

Bei der ELV hat sich der Doppellumentubus als „Goldstandard" durchgesetzt

Grundsätzlich sollte der **größtmögliche Tubus** gewählt werden, da bei einer zu geringen Größe die Deflation der Lunge beeinträchtigt bzw. das Auftreten eines Auto-PEEP begünstigt werden kann. Auch tritt eine Dislokation bei einem zu kleinen Tubus tendenziell häufiger auf. Ein zu groß gewählter Tubus hingegen birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko sowie die Gefahr von Drucknekrosen und Schleimhautschädigungen. Interessanterweise unterscheiden sich ein 37-F- und ein 39-F-Tubus kaum im Durchmesser des trachealen und des bronchialen Lumens. Allerdings gibt es einen Unterschied in der Länge, der für die korrekte Platzierung entscheidend sein kann. Im Allgemeinen gilt, dass für Frauen Doppellumentuben der Größe 35 bis 37 French und für Männer die Größen 39 bis 41 French verwendet werden. Wesentlich exakter ist allerdings die Wahl der Tubusgröße anhand des Trachealdurchmessers. Brodsky et al. haben in einer bereits 1996 publizierten Arbeit [20] den Trachealdurchmesser auf Höhe der Clavicula im konventionellen Röntgenbild gemessen und danach die Tubusgröße gewählt. Sie fanden auch einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Trachealdurchmesser und dem Durchmesser des linken Hauptbronchus. Zwischen der Breite der Trachea sowie Alter, Größe und Gewicht der Patienten ergab sich kein Zusammenhang. Die Wahl der Tubusgröße anhand des Trachealdurchmessers scheint demnach gerechtfertigt. Einen Anhalt für die Wahl

Die Tubusgröße kann anhand des Trachealdurchmessers gewählt werden

der Tubusgröße gibt ◘ **Tab. 2**. Die korrekte **Tuboslage** sollte immer klinisch durch Auskultation und fiberoptisch kontrolliert werden.

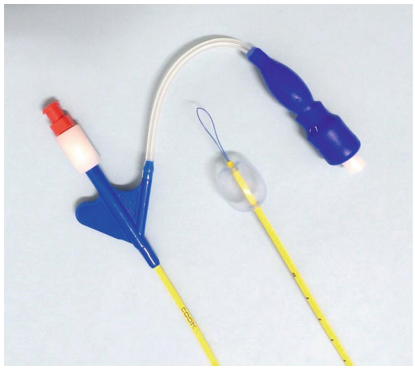


Abb. 2 ▲ Bronchusblocker nach Arndt. Erläuterungen im Text

Bronchusblocker

Das am häufigsten angewandte Modell ist der **Arndt-Bronchusblocker** (◘ **Abb. 2**). Hierbei handelt sich um einen 50–78 cm langen Katheter mit einem Innenlumen von 1,4 mm, der mit einem Cuff und einer Schlaufe versehen ist. Der Bronchusblocker fiberoptisch über einen konventionellen Endotrachealtubus in dem zu separierenden Hauptbronchus platziert wird. Aufgrund des relativ dünnen Arbeitskanals des Arndt-Blockers muss für Ent- und Belüftung der operativen Seite deutlich mehr Zeit kalkuliert werden als beispielsweise beim Doppellumentubus. Auch ist die nachträgliche Lagekorrektur bei Dislokation nicht ohne Weiteres möglich, wenn die Schlaufe einmal entfernt wurde. Eine Weiterentwicklung des Arndt-Blockers stellt der **Cohen-Blocker** dar. Dieser verfügt über ein Drehrad, mit dessen Hilfe die Spitze des Blockers in die gewünschte Position gebracht werden kann.

Der Bronchusblocker wird fiberoptisch über einen Endotrachealtubus in dem zu separierenden Hauptbronchus platziert

Der Bronchusblocker hat im Vergleich zum Doppellumentubus einige Nachteile. Hierzu zählen, wie oben erwähnt, insbesondere die deutlich verzögerte Be- und Entlüftung, aber auch die Einengung des Trachealtubus mit Erhöhung des Atemwegswiderstandes und der Gefahr eines **„air trapping"**. Auch sind die selektive O_2-Insufflation oder die CPAP-Therapie ebenso wie eine adäquate Sekretmobilisation nicht möglich. Allerdings gibt es auch immer wieder Situationen, in denen der Bronchusblocker dem Doppellumentubus überlegen ist. So stellt er bei Kindern unter 6 Jahren praktisch die einzige Möglichkeit zur Lungenseparation dar, da Doppellumen- und Univent-Tuben (s. unten) für diese Gewichtsklasse nicht zur Verfügung stehen. Auch bei Intubationsschwierigkeiten, Tumoren und Operationen im HNO-Bereich oder Verletzungen im tracheobronchialen Übergang ist der Bronchusblocker mitunter die sinnvolle Alternative. Daher ist es grundsätzlich wünschenswert, wenn der Umgang mit dem Bronchusblocker auch im Routinebetrieb intermittierend geübt wird.

Bei Kindern unter 6 Jahren stellt der Bronchusblocker die einzige Möglichkeit zur Lungenseparation dar

Univent-Tubus

Eine weitere Alternative stellt der Univent-Tubus dar. Bei diesem endotrachealen Einlumentubus ist der Bronchusblocker bereits integriert. Auch dieser muss, wie der konventionelle Bronchusblocker, fiberoptisch platziert werden. Die Vor- und Nachteile gegenüber dem Doppellumentubus ähneln im Wesentlichen denen des konventionellen Bronchusblockers. Allerdings ist der Univent-Tubus aufgrund seiner **2 Arbeitskanäle** und der ovalen Form deutlich größer als der konventionelle Tubus. Dennoch ist auch hiermit eine Intubation bei schwierigem Atemweg oder Aspirationsgefahr möglich.

Beim endotrachealen Univent-Einlumentubus ist der Bronchusblocker bereits integriert

Einlungenventilation

Beatmungsstrategie

Die Empfehlungen zur Beatmungsstrategie unter ELV haben sich in den letzten Jahren zunehmend geändert [21]. Die Vermeidung eines ventilatorassoziierten Lungenschadens ist während der perioperativen Phase eines der wichtigsten Ziele. Die Prophylaxe von Atelektasen ist auch unter ELV von Bedeutung; insbesondere, da die zumeist unten liegende beatmete Lunge durch Anästhesie und Relaxierung vermehrt zu Atelektasen neigt [22]. Die Entstehung von Atelektasen führt in den betroffenen Bezirken zum Kollaps der Alveolen und dem sog. **Atelekttrauma**. Allerdings muss ebenso bedacht werden, dass eine Atelektase in einem Lungenbezirk zeitgleich ein Volutrauma in einem anderen Lungenbezirk begünstigen kann (◘ **Abb. 3**).

Die Vermeidung eines ventilatorassoziierten Lungenschadens ist eines der wichtigsten Ziele

Eine Atelektase in einem Areal muss zwangsläufig zu einer **Überblähung** in einem anderen Bereich führen, sofern das applizierte Tidalvolumen nicht reduziert wird. Die effektivste Methode, eine Atelektase zu verhindern, ist eine Rekrutierung mit anschließender PEEP-Erhöhung.

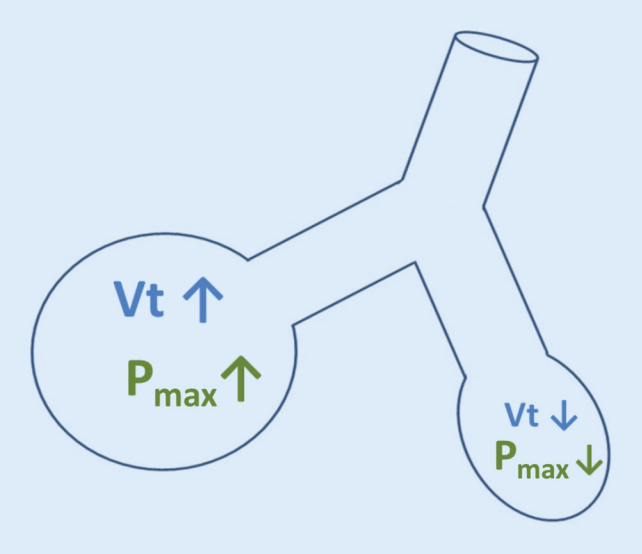


Abb. 3 ◀ Zusammenhänge zwischen Atelektasenbildung und Volutrauma. Eine Atelektase in einem Bereich (*rechts*) führt zwangsläufig zu einer Überblähung in einem anderen Bereich (*links*), sofern das applizierte Tidalvolumen (Vt) nicht reduziert wird. Bei Anwendung einer druckkontrollierten Beatmung gilt Ähnliches für den Spitzendruck (p_{max})

Bevor eine ELV initiiert wird, sollte ein Rekrutierungsmanöver durchgeführt werden. In einer Studie von Unzueta et al. [23] aus dem Jahr 2012 wurden direkt vor Beginn und nach Beendigung der ELV alveoläre Rekrutierungsmanöver durchgeführt und die so behandelten Patienten mit einer Gruppe konventionell beatmeter Patienten (ELV ohne vorherige Rekrutierung) verglichen. Die Autoren fanden eine signifikant **bessere Oxygenierung** in der Rekrutierungsgruppe, die auch über das Ende der ELV hinaus anhielt. Diese einfach durchzuführende Maßnahme scheint also sinnvoll vor Beginn einer ELV.

Vor Initiierung einer ELV soll ein Rekrutierungsmanöver durchgeführt werden

Hypoxämien

Auch bei lungengesunden Patienten führen Analgosedierung und Relaxierung zur Atelektasenbildung und zu einer Zunahme des **Ventilation-Perfusion-Missmatch** mit konsekutiver Hypoxämie [22]. Zusätzlich gibt es, ähnlich den Einflussfaktoren der HPV, bestimmte Risikofaktoren für das Auftreten intraoperativer Hypoxämien unter ELV (**Tab. 3**).

Inzidenz und Relevanz intraoperativer Hypoxämien

In den letzten Jahrzehnten ist die Inzidenz intraoperativer Hypoxämien durch Verbesserungen der präoperativen Diagnostik, der Operationstechniken und des anästhesiologischen Managements stetig gesunken. Unter ELV bei thoraxchirurgischen Eingriffen wird die Inzidenz einer Hypoxämie in den verschiedenen Studien mit 5–10 % angegeben [24]. Das Auftreten einer Hypoxämie stellt jedoch nicht nur ein Epiphänomen dar. Es ist auch entscheidend für die postoperative Morbidität der Patienten.

Die Hypoxämieinzidenz bei thoraxchirurgischen Eingriffen unter ELV wird mit 5–10 % angegeben

Ein modernes Monitoring-Verfahren zur Beurteilung einer Hypoxämie stellt die **zerebrale Nahinfrarotspektroskopie** (NIRS) dar. Dieses aus der Herz- und Gefäßchirurgie bekannte Verfahren findet mehr und mehr auch in der Thoraxanästhesie Verwendung. In einer 2009 publizierten Arbeit wurden Daten zur zerebralen Oxymetrie unter ELV mit postoperativen Scores korreliert [25]. Es fand sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen intraoperativer Hypoxämie und dem Auftreten postoperativer Komplikationen. Ein ähnlicher Zusammenhang, nämlich mit dem Auftreten einer postoperativen kognitiven Dysfunktion, einschließlich des postoperativen Delirs, konnte in einer weiteren Arbeit bestätigt werden [26].

Zwischen intraoperativer Hypoxämie und dem Auftreten postoperativer Komplikationen besteht ein signifikanter Zusammenhang

Einflussfaktoren

Patientenlagerung. Die Lagerung des Patienten hat bereits unter Zweilungenventilation eine entscheidende Bedeutung. Dieser Umstand führte zur Einführung der Lagerungstherapie in der Intensivmedizin und ist die Grundlage für die vielfach durchgeführte Bauch- und Seitenlagerung bei Patienten mit akutem Lungenversagen. Die Perfusion von rechter und linker Lunge ist unter Normalbedingungen nicht gleich. Durch die linke Lunge fließen, bedingt durch anatomische

Tab. 3 Prädisponierende Faktoren für das Auftreten einer Hypoxämie unter Einlungenventilation. (Nach Brassard et al. [21])

Rechtsseitige Eingriffe
Normwertige präoperative FEV_1
Niedriger pO_2 unter beidseitiger Beatmung
Vermehrte Perfusion der zu operierenden Seite (Ventilation-Perfusion-Szintigraphie)
Rückenlage
Sepsis
Hochdosierte volatile Anästhesie (> 1 MAC)
i. v.-Vasodilatatoren

FEV$_1$ forcierte exspiratorische Einsekundenkapazität, *MAC* „minimum alveolar concentration", *pO*$_2$ Sauerstoffpartialdruck

Unter ELV reduziert die HPV die Perfusion der nichtventilierten Lunge um maximal 50 %

Umstände, etwa 10 % weniger Herzzeitvolumen als durch die linke Lunge (**Abb. 4a**). Unter ELV reduziert die HPV die Perfusion der nichtventilierten Lunge um maximal 50 %. Je nachdem, ob man den Patienten nun in Links- oder Rechtsseitenlage verbringt, resultiert ein **intrapulmonaler Shunt-Anteil** von ca. 18 % (**Abb. 4b**) bis ca. 27 % (**Abb. 4c**). Klinisch sinkt der p_aO_2 auf etwa 150 mmHg ab. Dies gilt für Patienten, deren HPV nicht negativ beeinflusst wird.

Einseitige Eingriffe sollen möglichst in Seitenlagerung durchgeführt werden

Die Lagerung des Patienten kann erheblichen Einfluss auf die **Lungenperfusion** und den intrapulmonalen Shunt-Anteil haben. In einer klinischen Untersuchung von Szegedi et al. [28] wurde dieser Einfluss genau untersucht. Hierzu wurden thoraxchirurgische Patienten zunächst in Rückenlage beidseits ventiliert. Danach wurden in Seitenlagerung ELV der unten bzw. der oben liegenden Lunge durchgeführt und mit ELV in Rückenlagerung verglichen. Es zeigte sich ein deutlich geringerer Abfall des p_aO_2 bei Beatmung der unten liegenden Seite im Vergleich zur Rückenlage. Am deutlichsten war der p_aO_2-Abfall bei den Patienten, bei denen die oben liegende Lunge ventiliert wurde. Diese Untersuchung unterstreicht die Bedeutung der intraoperativen Lagerung. Einseitige Eingriffe sollten demnach, falls möglich, stets in Seitenlagerung durchgeführt werden. Der regionale Blutfluss ist jedoch auch, unabhängig vom Einfluss der Schwerkraft, in den einzelnen Regionen der Lunge unterschiedlich. Beck und Rehder [29] konnten erstmalig in einer Untersuchung an Hunden nachweisen, dass die Perfusion, unabhängig von Lagerung und Lungenvolumen, in den dorsalen Abschnitten stets größer ist. Die **lokale Gefäßanatomie** scheint also bei der Verteilung des pulmonalen Blutflusses ebenfalls von Bedeutung zu sein.

Eine hypoxisch bedingte Vasokonstriktion kann ein Rechtsherzversagen begünstigen

Hämodynamik. Das HZV eines Patienten hat eminenten Einfluss auf das globale Sauerstoffangebot. Das Auftreten einer ausgeprägten hypoxisch bedingten Vasokonstriktion erhöht die rechtsventrikuläre Nachlast und kann in einigen Fällen ein Rechtsherzversagen begünstigen. Umgekehrt kann ein stark erniedrigtes HZV eine Hypoxie begünstigen. Da die Sauerstoffausschöpfung in der Peripherie gleichbleibt, resultiert bei Abfall des HZV eine erniedrigte arterielle Sauerstoffsättigung (S_aO_2). Allerdings kann auch ein sehr hohes HZV zu einer Hypoxämie führen. Ursächlich hierfür ist der erhöhte intrapulmonale Shunt-Anteil bei erhöhtem Schlagvolumen. Die Zusammenhänge sind grafisch in **Abb. 5** dargestellt. Ein erweitertes **hämodynamisches Monitoring** in Verbindung mit der zerebralen NIRS ist daher bei Patienten mit grenzwertiger pulmonaler und/oder kardialer Funktion gerechtfertigt.

Prophylaxe und Therapie

Rekrutierungsmanöver. Während der ELV wird allgemein eine $S_aO_2 > 92$ % als ausreichend erachtet. Ausnahmen gelten für spezielle Situationen wie z. B. Patienten mit koronarer Herzerkrankung, die von einer Myokardischämie bedroht sind. Die **inspiratorische Sauerstoffkonzentration** (F_IO_2) sollte zunächst, orientierend an der Oxygenierung, auf 0,4–0,8 eingestellt werden. Kommt es intraoperativ zur Hypoxämie ($S_pO_2 < 90$ %), sollte zunächst die F_IO_2 erhöht werden. Parallel dazu sollte ein Rekrutierungsmanöver ggf. mit PEEP-Erhöhung durchgeführt werden. In einer Arbeit von Tusman et al. [31] mit 12 thoraxchirurgischen Patienten führte ein manuelles Blähmanöver zur raschen Verbesserung des pO_2. Ein solches Rekrutierungsmanöver der ventilierten Lunge stellt

Das Rekrutierungsmanöver der ventilierten Lunge ist eine effektive Methode zur Verbesserung der Oxygenierung

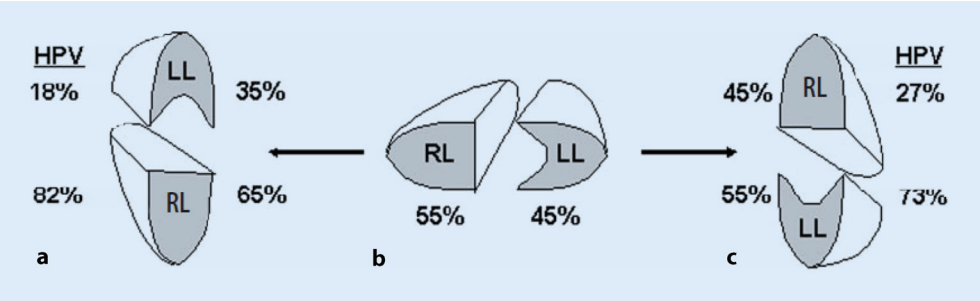


Abb. 4 ▲ Verteilung der Lungenperfusion in rechter und linker Lunge. Einfluss von Lagerung und hypoxischer pulmonaler Vasokonstriktion (*HPV*) auf den intrapulmonalen Shunt-Anteil. Erläuterungen im Text. *LL* linke Lunge, *RL* rechte Lunge. (Aus Zollinger [27])

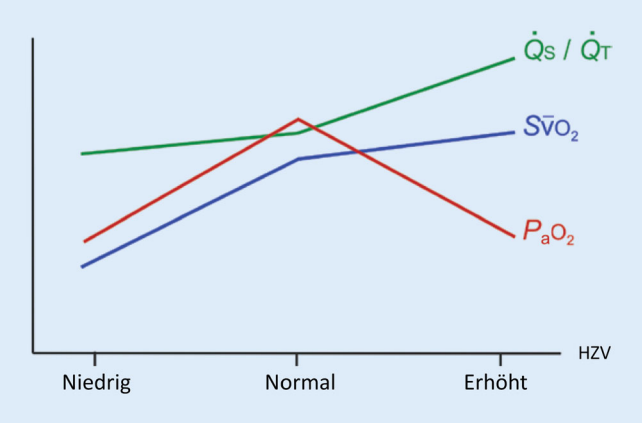


Abb. 5 ◀ Zusammenhänge zwischen Herzzeitvolumen (*HZV*), Shunt-Fraktion und arteriellem Sauerstoffpartialdruck (p_aO_2). *HZV* Herzzeitvolumen, *Q̇s/Q̇T* Shunt-Fraktion, S_vO_2 = gemischtvenöse Sauerstoffsättigung. (Modifiziert nach Lumb und Slinger [30])

somit eine einfache und effektive Methode zur Verbesserung der Oxygenierung dar und sollte idealerweise bereits vor Beginn der ELV durchgeführt werden (s. Abschn. „Beatmungsstrategie").

„Continuous positive airway pressure" und selektive O_2-Insufflation. Eine weitere, oft empfohlene Methode zur Behandlung einer Hypoxämie unter ELV ist die Sauerstoffapplikation und/oder PEEP auf die nichtventilierte Lunge. Allerdings kann es je nach Compliance bei dieser Maßnahme zu einer erheblichen Ausdehnung der Lunge kommen, die die Operateure in ihrer Arbeit behindert. Eine Modifikation stellt hier die **intermittierende CPAP-Therapie** dar. Hierzu wird ein Sauerstoff-Flow von 2 l/min für 2 s auf die nichtventilierte Lunge appliziert. Diese Maßnahme wird alle 10 s so lange wiederholt, bis die SO_2 wieder ansteigt. In einer Arbeit von Russell et al. [32] führte dies bei allen 10 untersuchten Patienten zur Verbesserung der Oxygenierung, ohne dass die chirurgischen Kollegen in ihrer Arbeit beeinträchtigt wurden.

Noch etwas spezifischer ist die selektive O_2-Insufflation über ein Bronchoskop, die von Ku et al. beschrieben wurde [33]. Hierbei wird mit einem Bronchoskop gezielt der Bereich der nichtventilierten Lunge sondiert, der nicht operiert wird. Über den Absaugkanal des Bronchoskops wird dann Sauerstoff appliziert. Die Sauerstoffgabe kann somit selektiv erfolgen, ohne dass eine störende Belüftung im Operationsgebiet stattfindet.

Bei der selektiven O_2-Insufflation wird Sauerstoff gezielt in den nichtoperierten Bereich der nichtventilierten Lunge appliziert

Alternative Beatmungsstrategien. Als Alternative zur klassischen volumen- oder druckkontrollierten Beatmung wurde insbesondere die Hochfrequenzjetventilation (HFJV) untersucht. Diese kann prinzipiell sowohl einseitig als auch beidseits angewandt werden; bei einseitiger Anwendung müssen 2 verschiedene Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Eine relative Kontraindikation für dieses Vorgehen stellen beispielsweise Patienten mit COPD dar, da die **CO_2-Elimination** mit diesem Verfahren oft nur unzureichend gelingt. In einer Untersuchung von Ender et al. [34] wurde die HFJV mit konventioneller ELV bei Patienten untersucht, die eine minimalinvasive aortokoronare Bypass-Operation erhielten. Die Autoren fanden, zumindest in der ersten Viertelstunde der ELV, eine signifikant bessere Oxygenierung in der HFJV-Gruppe. Dieser Effekt hielt

Die HFJV kann sowohl einseitig als auch beidseits angewandt werden

über 60 min an, war dann jedoch nicht mehr statistisch signifikant. Analog zur oben erwähnten Kontraindikation zeigte sich ein signifikant höherer Wert des **Kohlensäurepartialdrucks** (pCO_2) in der HFJV-Gruppe, wobei die Veränderungen des pH-Werts insgesamt moderat waren.

Inhalatives Stickstoffmonoxid. Inhalatives Stickstoffmonoxid (iNO) wird nicht nur zur Prophylaxe oder zur Behandlung eines drohenden Rechtsherzversagens eingesetzt, sondern gelegentlich auch bei drohender Hypoxämie appliziert. Die pathophysiologische Vorstellung hinter dieser Maßnahme ist die, dass iNO überwiegend in die gut belüfteten Alveolen gelangt, dort die HPV reduziert und die Oxygenierung verbessert. Allerdings gelangt iNO auch in schlecht belüftete Areale und antagonisiert den Euler-Liljestrand-Reflex dort, wo er aus pathophysiologischer Sicht sinnvoll wäre. Daher ist der „Nettoeffekt" der NO-Therapie individuell schlecht vorhersagbar. Dementsprechend zeigt sich in klinischen Untersuchungen häufig kein positiver Effekt auf die Oxygenierung [35] bei Patienten unter ELV. Auch tierexperimentelle Daten bestätigen, dass die Aufhebung der HPV sich negativ auf die Shunt-Fraktion auswirken kann [36]. Dennoch scheint ein Therapieversuch mit iNO bei relevanter Hypoxämie gerechtfertigt, da die Nebenwirkungen vergleichsweise gering sind und häufig parallel eine Rechtsherzbelastung vorliegt.

Der „Nettoeffekt" der NO-Therapie ist individuell schlecht vorhersagbar

Kombination von inhalativem Stickstoffmonoxid und Almitrin. Vereinzelt wurde versucht, die negativen Effekte von iNO zu reduzieren, indem zusätzlich systemisch Almitrin appliziert wurde. Almitrin wirkt u. a. an peripheren O_2-Chemorezeptoren und verstärkt die HPV. Zur Behandlung des „acute respiratory distress syndrome" (ARDS) existieren mehrere klinische Untersuchungen. In einer Arbeit von Silva-Costa et al. [37] an thoraxchirurgischen Patienten unter ELV wurde Almitrin in unterschiedlicher Dosierung zusammen mit iNO i.v. appliziert und diese Behandlungsgruppe mit einer Placebogruppe verglichen. Die Rationale hinter dieser Therapie ist die, dass Almitrin die HPV in nichtventilierten Arealen verstärkt, während iNO die Oxygenierung in den gut belüfteten Bereichen verbessert. In der Tat zeigte sich in der Almitrin-Gruppe eine signifikant bessere Oxygenierung. Allerdings zeigte sich auch ein Anstieg des **pulmonalarteriellen Mitteldrucks**, was die Anwendung bei Patienten mit Rechtsherzbelastung limitiert. Da Almitrin zusätzlich schwerwiegende **systemische Nebenwirkungen** (u. a. irreversible Neuropathien) auslösen kann, hat der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) 2013 sogar die Zulassung der oralen Form zurückgezogen. Für den klinischen Alltag spielt dieses Medikament daher allenfalls eine untergeordnete Rolle (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/05/WC500143801.pdf).

Almitrin wirkt an peripheren O_2-Chemorezeptoren

Prostazykline. Als mögliche Alternative zum NO können Prostazykline inhalativ verabreicht werden. Iloprost oder Epoprostenol werden, ebenso wie iNO, primär zur **Nachlastsenkung** im kleinen Kreislauf und damit zu Prophylaxe und Therapie eines Rechtsherzversagens eingesetzt. Prostazykline sind ähnlich effektiv wie NO [38], besitzen jedoch eine wesentlich längere Halbwertszeit, was auch eine intermittierende Anwendung ermöglicht. Über den Mechanismus der pulmonalarteriellen Vasodilatation ist ebenfalls eine Anwendung bei Hypoxämie denkbar. Die meisten Daten hierzu gibt es von Patienten mit ARDS [39] und Polytrauma [40]. Zur Behandlung einer Hypoxämie unter ELV existieren bislang keine prospektiven Daten. In Fallberichten werden jedoch erfolgreiche intraoperative Anwendungen beschrieben [41].

Prostazykline sind ähnlich effektiv wie NO

Praktisches Vorgehen bei persistierender Hypoxämie

Wenn trotz aller oben genannten prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen eine Hypoxämie auftritt, sollte so schnell wie möglich eine **beidseitige Beatmung** mit 100 %igem Sauerstoff durchgeführt werden. Falls es aus chirurgischer Sicht möglich ist, kann ein Anschlingen bzw. ein Klemmen der Pulmonalarterie auf der operativen Seite erfolgen und der intrapulmonale Shunt so reduziert werden. Diese Maßnahme ist allerdings aufgrund der anatomischen Verhältnisse nur bei wenigen Eingriffen wie beispielsweise einer Lungentransplantation oder einer Pneumonektomie möglich. Außerdem führt ein solches Manöver zur akuten Rechtsherzbelastung, sodass diese Möglichkeit bei entsprechend vorerkrankten Patienten ausscheidet. Kann eine Hypoxämie auch mit diesen Maßnahmen nicht adäquat behandelt werden, muss interdisziplinär über einen Abbruch der Operation diskutiert werden. In seltenen Fällen kann die Anwendung eines veno-

Die Anwendung eines extrakorporalen Verfahrens kann in seltenen Fällen eine Alternative darstellen

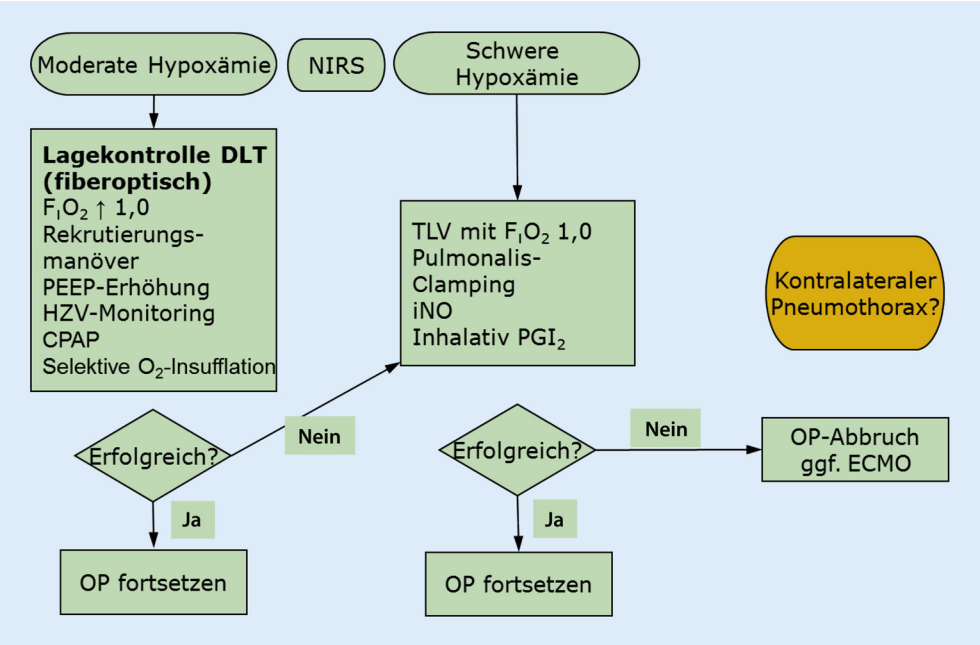


Abb. 6 ▲ Flussalgorithmus zur Behandlung einer intraoperativen Hypoxämie unter Einlungenventilation. *CPAP* „continuous positive airway pressure" (kontinuierliche Überdruckbeatmung), *DLT* Doppellumentubus, *ECMO* extrakorporale Membranoxygenierung, F_iO_2 inspiratorische Sauerstofffraktion, *HZV* Herzzeitvolumen, *iNO* inhalatives Stickstoffmonoxid, *NIRS* Nahinfrarotspektroskopie, *PEEP* „positive end-expiratory pressure" (positiver endexspiratorischer Druck), PGI_2 Prostaglandin-I2, *TLV* „two-lung ventilation"

venösen bzw. venoarteriellen extrakorporalen Verfahrens („extracorporeal life support" [ECLS] oder „extracorporeal membrane oxygenation" [ECMO]) eine Alternative darstellen. Hierzu gibt es insbesondere aus dem Bereich der Lungentransplantation Daten, die die Überlegenheit gegenüber der konventionellen Herz-Lungen-Maschine (HLM) belegen [42]. Entscheidend hierfür ist u. a. das geringere Auftreten von **Blutungskomplikationen** unter ECLS/ECMO gegenüber der bei einer HLM notwendigen Vollheparinisierung. Dennoch stellt die ECMO eine invasive Maßnahme dar, die idealerweise bereits präoperativ im interdisziplinären Team besprochen und geplant werden sollte.

Ein Pneumothorax der ventilierten Seite kann Ursache einer intraoperativen Hypoxämie sein

Zuletzt soll darauf hingewiesen werden, dass auch ein Pneumothorax der ventilierten Seite Ursache einer intraoperativen Hypoxämie sein kann. Diese seltene Komplikation ist potenziell lebensbedrohlich, da die Diagnose durch die Seitenlagerung häufig nicht oder nur verzögert gestellt wird. Insbesondere bei vorerkranktem Lungengewebe kann jedoch ein Pneumothorax auf der nichtoperativen Seite, bedingt durch Überdruckbeatmung oder chirurgische Manipulation, jederzeit auftreten. Die Diagnose eines Pneumothorax kann auch in Seitenlage schnell mithilfe einer **Pleurasonographie** gesichert werden. Ein möglicher Flussalgorithmus zur Stufentherapie der Hypoxämie unter ELV findet sich in ◘ **Abb. 6**.

Postoperative Nachbetreuung

Die frühzeitige postoperative Extubation ist anzustreben

Falls keine chirurgischen oder anästhesiologischen Kontraindikationen bestehen und die Extubationskriterien erfüllt sind, ist grundsätzlich die frühzeitige postoperative Extubation im OP bzw. der „post-anaesthesia care unit" (PACU) anzustreben. Eine konventionelle **Thoraxröntgenaufnahme** vor Extubation ist verzichtbar, sofern keine klinischen Zeichen für einen kardiorespiratorisch kompromittierenden Pneu- oder Hämatothorax sprechen. Sie kann, zeitlich verzögert, im Aufwachraum oder auf der nachbehandelnden Station erfolgen. Die frühe postoperative Extubation und Spontanatmung des Patienten verbessern die thorakale Compliance und beugen somit der Entstehung eines Lungenschadens im Sinne eines ARDS vor. Auch die Entwicklung einer **nosokomialen Pneumonie** würde durch eine unnötig prolongierte Nachbeatmung forciert. Falls nach der primär erfolgreichen Extubation im Verlauf eine Gasaustauschstörung manifest wird, kann durch

Eine intermittierende nichtinvasive Beatmung setzt entsprechend geschultes Personal und Equipment voraus

Die in der frühen postoperativen Phase beginnende Mobilisation und Atemtherapie sind essenziell

den Einsatz eines CPAP-Systems eine Reintubation häufig vermieden werden. Eine intermittierende nichtinvasive Beatmung setzt entsprechend geschultes Personal und Equipment voraus und wird auf einer „intermediate care unit" (IMC), PACU oder Intensivstation erfolgen. Der präoperativen Planung anhand der oben erwähnten Risikofaktoren kommt daher entscheidende Bedeutung zu.

Eine wichtige Rolle in der postoperativen Nachbehandlung spielt neben pflegerischem und ärztlichem Personal die Physiotherapie zu. Die in der frühen postoperativen Phase beginnende Mobilisation und Atemtherapie sind essenziell zur Vermeidung postoperativer Komplikationen wie Pneumonien, Darmatonien oder venöser Thromboembolien. Wesentliche Voraussetzung ist eine **relative Schmerzfreiheit** des Patienten. Hierfür kann sowohl ein epiduraler Schmerzkatheter als auch ein paravertebrales Verfahren zur Anwendung kommen. Insbesondere im nordamerikanischen Raum werden interkostale und paravertebrale Analgesieverfahren zunehmend angewandt. In Mitteleuropa stellt die **thorakale Epiduralanästhesie** nach wie vor das häufigste Verfahren dar [43]. Allerdings konnten Metaanalysen bislang keine eindeutige Überlegenheit des einen oder anderen Verfahrens nachweisen.

Fazit für die Praxis

- **Die spezifischen Kenntnisse der physiologischen und der pathophysiologischen Veränderungen während ELV sind von essenzieller Bedeutung für eine qualitativ-hochwertige anästhesiologische Betreuung. Dies gilt in besonderem Maß für die lungenprotektive Beatmung sowie die Prophylaxe und Therapie intraoperativer Hypoxämien. Neben theoretischem Wissen sind eine adäquate Arbeitsplatzausstattung und bronchoskopische Fertigkeiten Grundvoraussetzungen in der Thoraxanästhesie.**
- **Die Zusammenhänge zwischen Ventilation und Perfusion der Lunge beeinflussen insbesondere auch die Verhältnisse im kleinen Kreislauf und damit indirekt die rechtsventrikuläre Nachlast. Eine zielgerichtete Volumen- und Kreislauftherapie ist zur Vermeidung eines hypoxiebedingten Rechtsherzversagens obligat.**
- **Bei Risikopatienten sollte auch ein erweitertes hämodynamisches Monitoring zum Einsatz kommen. Aus pathophysiologischer Sicht ideal ist die Kombination aus Pulmonaliskatheter und gemischtvenöser Oxymetrie.**
- **Vor allem ältere Patienten mit entsprechendem Risikoprofil sollten hinsichtlich des höheren Risikos einer kognitiven Funktionsstörung perioperativ mithilfe der zerebralen NIRS überwacht werden.**
- **Durch die konsequente Durchführung all dieser Maßnahmen kann das anästhesiologische Management langfristig zur Reduktion von Mortalität und Morbidität beitragen.**

Korrespondenzadresse

Dr. T. Kammerer
Klinik für Anaesthesiologie, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-Universität
Marchioninistr.15, 81377 München, Deutschland
tobias.kammerer@med.uni-muenchen.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. T. Kammerer, E. Speck und V. von Dossow geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine von den Autoren durchgeführten Studien an Menschen oder Tieren.

Literatur

1. Jones NL, Edmonds L, Ghosh S et al (2013) A review of enhanced recovery for thoracic anaesthesia and surgery. Anaesthesia 68:179–189
2. Shiono S, Abiko M, Sato T (2013) Postoperative complications in elderly patients after lung cancer surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 16:819–823
3. Chambers A, Routledge T, Pilling J et al (2010) In elderly patients with lung cancer is resection justified in terms of morbidity, mortality and residual quality of life? Interact Cardiovasc Thorac Surg 10:1015–1021
4. Liu HC, Huang WC, Wu CL et al (2013) Surgery for elderly lung cancer. Ann Thorac Cardiovasc Surg 19:416–422
5. Yepes-Temiño MJ1, Monedero P, Pérez-Valdivieso JR, Grupo Español de Anestesia Toracica (2016) Risk prediction model for respiratory complications after lung resection: An observational multicentre study. Eur J Anaesthesiol. 33(5):326–333
6. Mutlak H, Czerner S, Winter H et al (2010) Präoperative Evaluation und Risikoeinschätzung in der Thoraxchirurgie. Anaesthesist 59:918–928
7. Brunelli A, Berrisford RG, Rocco G et al (2009) The European Thoracic Database project: composite performance score to measure quality of care after major lung resection. Eur J Cardiothorac Surg 35:769–774
8. Brunelli A, Refai MA, Salati M et al (2006) Carbon monoxide lung diffusion capacity improves risk stratification in patients without airflow limitation: evidence for systematic measurement before lung resection. Eur J Cardiothorac Surg 29:567–570
9. Colice GL, Shafazand S, Griffin JP et al (2007) Physiologic evaluation of the patient with lung cancer being considered for resectional surgery: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition. Chest 132:161S–177S
10. West JB, Dollery CT, Naimark A (1964) Distribution of blood flow in isolated lung; relation to vascular and alveolar pressures. J Appl Physiol 19:713–724
11. Glenny RW, Robertson HT (2011) Determinants of pulmonary blood flow distribution. Compr Physiol 1:39–59
12. Lohser J (2008) Evidence-based management of one-lung ventilation. Anesthesiol Clin 26:241–272
13. Karzai W, Haberstroh J, Priebe HJ (1998) Effects of desflurane and propofol on arterial oxygenation during one-lung ventilation in the pig. Acta Anaesthesiol Scand 42:648–652
14. Rogers SN, Benumof JL (1985) Halothane and isoflurane do not decrease PaO2 during one-lung ventilation in intravenously anesthetized patients. Anesth Analg 64:946–954
15. Schwarzkopf K, Schreiber T, Preussler NP et al (2003) Lung perfusion, shunt fraction, and oxygenation during one-lung ventilation in pigs: the effects of desflurane, isoflurane, and propofol. J Cardiothorac Vasc Anesth 17:73–75
16. Ozcan PE, Senturk M, Sungur UZ et al (2007) Effects of thoracic epidural anaesthesia on pulmonary venous admixture and oxygenation during one-lung ventilation. Acta Anaesthesiol Scand 51:1117–1122
17. Dossow V Von, Welte M, Zaune U et al (2001) Thoracic epidural anesthesia combined with general anesthesia: the preferred anesthetic technique for thoracic surgery. Anesth Analg 92:848–854
18. Garutti I, Quintana B, Olmedilla L et al (1999) Arterial oxygenation during one-lung ventilation: combined versus general anesthesia. Anesth Analg 88:494–499
19. Campos JH (2003) An update on bronchial blockers during lung separation techniques in adults. Anesth Analg 97:1266–1274
20. Brodsky JB, Macario A, Mark JB (1996) Tracheal diameter predicts double-lumen tube size: a method for selecting left double-lumen tubes. Anesth Analg 82:861–864
21. Brassard CL, Lohser J, Donati F et al (2014) Step-by-step clinical management of one-lung ventilation: continuing professional development. Can J Anaesth 61:1103–1121
22. Hedenstierna G, Tokics L, Strandberg A et al (1986) Correlation of gas exchange impairment to development of atelectasis during anaesthesia and muscle paralysis. Acta Anaesthesiol Scand 30:183–191
23. Unzueta C, Tusman G, Suarez-Sipmann F et al (2012) Alveolar recruitment improves ventilation during thoracic surgery: a randomized controlled trial. Br J Anaesth 108:517–524
24. Karzai W, Schwarzkopf K (2009) Hypoxemia during one-lung ventilation: prediction, prevention, and treatment. Anesthesiology 110:1402–1411
25. Kazan R, Bracco D, Hemmerling TM (2009) Reduced cerebral oxygen saturation measured by absolute cerebral oximetry during thoracic surgery correlates with postoperative complications. Br J Anaesth 103:811–816
26. Tang L, Kazan R, Taddei R et al (2012) Reduced cerebral oxygen saturation during thoracic surgery predicts early postoperative cognitive dysfunction. Br J Anaesth 108:623–629
27. Zollinger A (1999) Anästhesie in der Thoraxchirurgie. Anaesthesist 48:193–204
28. Szegedi LL, D'hollander AA, Vermassen FE et al (2010) Gravity is an important determinant of oxygenation during one-lung ventilation. Acta Anaesthesiol Scand 54:744–750
29. Beck KC, Rehder K (1986) Differences in regional vascular conductances in isolated dog lungs. J Appl Physiol 61:530–538
30. Lumb AB, Slinger P (2015) Hypoxic pulmonary vasoconstriction: physiology and anesthetic implications. Anesthesiology 122:932–946
31. Tusman G, Bohm SH, Sipmann FS et al (2004) Lung recruitment improves the efficiency of ventilation and gas exchange during one-lung ventilation anesthesia. Anesth Analg 98:1604–1609
32. Russell WJ (2009) Intermittent positive airway pressure to manage hypoxia during one-lung anaesthesia. Anaesth Intensive Care 37:432–434
33. Ku CM, Slinger P, Waddell TK (2009) A novel method of treating hypoxemia during one-lung ventilation for thoracoscopic surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 23:850–852
34. Ender J, Brodowsky M, Falk V et al (2010) High-frequency jet ventilation as an alternative method compared to conventional one-lung ventilation using double-lumen tubes during minimally invasive coronary artery bypass graft surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 24:602–607
35. Schwarzkopf K, Klein U, Schreiber T et al (2001) Oxygenation during one-lung ventilation: the effects of inhaled nitric oxide and increasing levels of inspired fraction of oxygen. Anesth Analg 92:842–847
36. Liu R, Evgenov OV, Ichinose F (2005) NOS3 deficiency augments hypoxic pulmonary vasoconstriction and enhances systemic oxygenation during one-lung ventilation in mice. J Appl Physiol 98:748–752
37. Silva-Costa-Gomes T, Gallart L, Valles J et al (2005) Low- vs high-dose almitrine combined with nitric oxide to prevent hypoxia during open-chest one-lung ventilation. Br J Anaesth 95:410–416
38. Torbic H, Szumita PM, Anger KE et al (2013) Inhaled epoprostenol vs inhaled nitric oxide for refractory hypoxemia in critically ill patients. J Crit Care 28:844–848
39. Pacheco J, Arnold H, Skrupky L et al (2014) Predictors of outcome in 216 subjects with ARDS treated with inhaled epoprostenol. Respir Care 59:1178–1185
40. Tabrizi MB, Schinco MA, Tepas JJ 3rd et al (2012) Inhaled epoprostenol improves oxygenation in severe hypoxemia. J Trauma Acute Care Surg 73:503–506
41. Raghunathan K, Connelly NR, Robbins LD et al (2010) Inhaled epoprostenol during one-lung ventilation. Ann Thorac Surg 89:981–983
42. Machuca TN, Collaud S, Mercier O et al (2015) Outcomes of intraoperative extracorporeal membrane oxygenation versus cardiopulmonary bypass for lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 149:1152–1157
43. Powell ES, Cook D, Pearce AC et al (2011) A prospective, multicentre, observational cohort study of analgesia and outcome after pneumonectomy. Br J Anaesth 106:364–370
44. Douglas CG, Haldane JS (1922) The regulation of the general circulation rate in man. J Physiology 56:69–100

springermedizin.de CME

CME-Fragebogen

Bitte beachten Sie:
- Teilnahme nur online unter: springermedizin.de/eAkademie
- Die Frage-Antwort-Kombinationen werden online individuell zusammengestellt.
- Es ist immer nur eine Antwort möglich.

Welche Aussage zur präoperativen Diagnostik trifft *am wenigsten* zu?
- ☐ Die Durchführung einer spirometrischen Lungenfunktionstestung vor lungenresezierenden Eingriffen ist obligat.
- ☐ Alter und Compliance des Patienten sind bei der modernen Lungenfunktionstestung von untergeordneter Bedeutung.
- ☐ Prognostisch bedeutsam ist die Messung der DL_{CO}.
- ☐ Eine FEV_1 <80% des Normwerts gilt als prognostisch ungünstig.
- ☐ Falls die DL_{CO} 80% der Norm unterschreitet, sollte eine weiterführende Diagnostik erwogen werden.

Welche Lagerung hat während eines operativen Eingriffs am ehesten einen verstärkenden Effekt auf die HPV?
- ☐ Rückenlagerung
- ☐ Bauchlagerung
- ☐ Seitenlagerung
- ☐ Oberkörperhochlagerung
- ☐ Trendelenburg-Lagerung

Bei einem 40-jährigen Mann (168 cm groß, 97 kg schwer) soll eine Lungenseparation mithilfe des Doppellumentubus durchgeführt werden. Welche Aussage zur Wahl der korrekten Tubusgröße trifft *am wenigsten* zu?
- ☐ Die Tubusgröße kann anhand von Körpergröße und Geschlecht abgeschätzt werden.
- ☐ Zwischen dem Trachealdurchmesser im konventionellen Röntgenbild und der korrekten Tubusgröße besteht eine gute Korrelation.
- ☐ Die korrekte Tubusgröße kann anhand des Körpergewichts geschätzt werden.
- ☐ Zwischen Trachealdurchmesser und Durchmesser des linken Hauptbronchus besteht ein signifikanter Zusammenhang.
- ☐ Länge des Tubus und Einführtiefe sind entscheidend für die korrekte Platzierung.

In welcher Situation weist die Verwendung eines Bronchusblockers deutliche Vorteile gegenüber einem Doppellumentubus auf?
- ☐ Zur Lungenseparation bei einem 6-jährigen Kind
- ☐ Zur intermittierenden raschen Be- und Entlüftung der Lunge
- ☐ Zur „blinden" Platzierung über einen konventionellen Tubus
- ☐ Wenn ein „air trapping" vermieden werden soll
- ☐ Falls die Notwendigkeit zur selektive Sauerstoffapplikation besteht

Welcher thoraxchirurgische Eingriff führt häufig zu einer unmittelbaren Verbesserung der postoperativen Lungenfunktion?
- ☐ Lungenvolumenreduktion bei COPD
- ☐ Pneumonektomie
- ☐ Dekortikation bei Empyem
- ☐ Resektion eines Mediastinaltumors
- ☐ Lobektomie

Mit welcher Beatmungsmaßnahme erreichen Sie eine Verringerung von Atelektasen und damit eine verbesserte Oxygenierung während der ELV?
- ☐ Erhöhung des Tidalvolumens während der ELV
- ☐ Reduktion der F_IO_2 während der ELV
- ☐ Ein Rekrutierungsmanöver mit anschließender PEEP-Erhöhung
- ☐ Vermeidung einer Seitenlagerung
- ☐ Reduktion des inspiratorischen Spitzendrucks

Welcher Umstand erhöht die Gefahr für eine intraoperative Hypoxämie unter ELV?
- ☐ Katecholamintherapie
- ☐ Linksthorakale Eingriffe
- ☐ Thorakale Periduralanästhesie
- ☐ Volatile Anästhetika mit MAC-Werten >1
- ☐ Anwendung kurz wirksamer Opiate

Bei einem 69-jährigen Patienten mit Bronchialkarzinom findet eine atypische Lungenresektion statt. Der Patient hat zusätzlich eine COPD im Gold-Stadium III bei einem Nikotinabusus von 35 „packyears". Bei Eintreten einer moderaten Hypoxämie unter ELV gibt es verschiedene Strategien, um die Oxygenierung zu verbessern. Welche Strategie stellt *keine* Option in dieser Situation dar?
- ☐ Ein Rekrutierungsmanöver der ventilierten Seite
- ☐ Selektive O2-Insufflation auf die nichtventilierte Seite
- ☐ Die Anwendung einer HFJV

Für Zeitschriftenabonnenten ist die Teilnahme am e.CME kostenfrei

- ☐ Applikation von PEEP auf die nichtventilierte Seite
- ☐ Erhöhung der F_IO_2

Bei manifester, schwerer Hypoxämie gibt es weitere Optionen, um die Oxygenierung zu verbessern. Welche Strategie stellt *keine* Option bei anhaltender Hypoxämie dar?

- ☐ Schnellstmögliche beidseitige Ventilation mit 100%igem Sauerstoff
- ☐ Klemmen oder Anschlingen der Pulmonalarterie auf der nichtventilierten Seite
- ☐ Abbruch der Operation
- ☐ Systemische Gabe von Prostazyklinen
- ☐ Anwendung eines ECLS-Systems

Welcher Faktor spielt in der postoperativen Phase zur Reduktion von Komplikationen die *geringste/keine* Rolle?

- ☐ Eine frühzeitige Extubation im OP
- ☐ Antibiotische Prophylaxe
- ☐ Atemtherapie ggf. mithilfe des CPAP-Systems
- ☐ Physiotherapie und frühe Mobilisation
- ☐ Suffiziente Schmerztherapie

Diese zertifizierte Fortbildung ist 12 Monate auf springermedizin.de/eAkademie verfügbar. Dort erfahren Sie auch den genauen Teilnahmeschluss. Nach Ablauf des Zertifizierungszeitraums können Sie diese Fortbildung und den Fragebogen weitere 24 Monate nutzen.

e.Akademie – noch einfacher CME-Punkte sammeln!

In der e.Akademie auf SpringerMedizin.de können Sie komfortabel und einfach Ihre Fortbildung planen sowie Ihren Lernerfolg messen und dokumentieren:

Kursübersicht umfasst alle CME-Fortbildungen der e.Akademie. Hier können Sie die gewünschten Kurse starten, für die spätere Teilnahme vormerken und die Kursdetails einsehen. Auf Wunsch können Sie die Kursübersicht auch nach Zeitschriften oder Fachgebieten einschränken.

Mein Kursplaner zeigt alle Kurse an, die Sie vorgemerkt oder bereits begonnen haben.

Mein Kursarchiv/Punktekonto bietet Ihnen jederzeit einen Überblick über die Ergebnisse Ihrer Kursteilnahme und Ihr persönliches Punktekonto. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Teilnahmebescheinigungen einzusehen.

e.Akademie aktuell informiert Sie über aktuelle Fortbildungsthemen. Sie können diesen kostenlosen monatlichen Newsletter bestellen unter SpringerMedizin.de/Newsletter

Teilnehmen und weitere Informationen unter:
springermedizin.de/cme

Unser Tipp: Noch mehr Fortbildung bietet das e.Med-Kombi-Abo. Hier stehen Ihnen alle CME-Kurse der Fachzeitschriften von Springer Medizin in elektronischer Form zur Verfügung. Auf Wunsch erhalten sie mit dem e.Med-Kombi-Abo darüber hinaus eine gedruckte Fachzeitschrift Ihrer Wahl.

Jetzt informieren unter
www.springermedizin.de/eMed
oder telefonisch unter 0800-77 80 777
(Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr)

Hier steht eine Anzeige.

Springer